

# Fundamentos de la Normalización

**Es el proceso de organizar las tablas para evitar que los datos se repitan (redundancia), evitar errores al insertar/actualizar (inconsistencia)/borrar y garantizar la integridad.**

**La base de la normalización es la Dependencia Funcional ( $A \rightarrow B$ ):** Significa que si conozco el valor de A, puedo saber el valor de B (ej. Si sé el DNI, sé el Nombre).

---

## Las Formas Normales (Reglas de Oro)

### 1FN: Primera Forma Normal (Atomicidad)

- **Regla:** Cada celda debe contener un solo valor.
- **Qué prohíbe:** No puede haber listas, comas, ni "grupos repetidos" dentro de un mismo campo.

### 2FN: Segunda Forma Normal (Dependencia Total de la clave)

- **Condición previa:** Una tabla está en 2FN sólo si ya está en 1FN. Sólo aplica cuando la PK es compuesta.
- **Regla:** Todo atributo que no sea clave debe depender de **TODA** la clave, no solo de una parte de ella. No se admiten dependencias parciales.

### 3FN: Tercera Forma Normal (Sin dependencias transitivas)

- **Regla:** Ningún atributo no-clave puede depender de otro atributo no-clave.
- **Aplicación práctica:** Si un dato describe a otra cosa distinta a la entidad principal (ej. el nombre de un departamento dentro de la tabla empleado), debe irse a su propia tabla.

## Formas Normales Avanzadas

**BCNF (Boyce-Codd):** Es una 3FN más estricta. Todo atributo que determine a otro (determinante) debe ser obligatoriamente una clave candidata. corrige problemas que aparecen cuando:

- La tabla tiene múltiples claves candidatas.

- Un atributo que no es clave primaria actúa como determinante.

**4FN:** Elimina dependencias multivaluadas (cuando hay dos listas de valores independientes mezcladas artificialmente en la misma tabla).

**5FN:** Elimina redundancias que surgen al reconstruir relaciones mediante descomposiciones complejas.

| Forma       | Qué evita                | Regla principal                                                                                                 | Ejemplo                                                                            |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1FN</b>  | Grupos repetidos, listas | Cada celda debe contener un único valor (atomicidad).                                                           | Teléfonos múltiples en una sola celda.                                             |
| <b>2FN</b>  | Dependencia parcial      | Aplica a claves compuestas. Todo atributo no clave debe depender de <b>toda</b> la clave, no solo de una parte. | nombre_cliente depende solo de id_pedido en una tabla de (Pedido, Producto).       |
| <b>3FN</b>  | Dependencias transitivas | Los atributos no clave no deben depender de otros atributos no clave.                                           | nombre_departamento depende de id_departamento, no de id_empleado.                 |
| <b>BCNF</b> | Determinantes no clave   | Si un atributo X determina a Y ( $X \rightarrow Y$ ) X debe ser una clave candidata.                            | profesor $\rightarrow$ sala sin que el profesor sea la clave primaria o candidata. |

| Característica                      | 1FN      | 2FN               | 3FN             |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| <b>Atomicidad</b>                   | Sí       | Sí                | Sí              |
| <b>Sin dependencias parciales</b>   | No       | Sí                | Sí              |
| <b>Sin dependencias transitivas</b> | No       | No                | Sí              |
| <b>¿Evita redundancia?</b>          | Poco     | Medio             | Mucho           |
| <b>Aplicación típica</b>            | Comienzo | Claves compuestas | Modelos finales |